

Exercice: 1

On considère le logarithme intégral, qui est l'application définie par

$$\forall x \geq 2, \quad \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donner un développement asymptotique de $\text{Li}(x)$ à n termes lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Exercice: 2

Donner un équivalent, lorsque $t \rightarrow +\infty$, de

$$I(t) = \int_0^1 \cos xe^{it \operatorname{ch} x} dx.$$

Exercice: 3

Donner la limite, lorsque $x \rightarrow +\infty$, des expressions suivantes :

1. $\left[\left(\frac{\log(x+1)}{\log x} \right)^x - 1 \right] \log x$
2. $\left[e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^{1/x}.$

Fonctions exponentielles et logarithmiques

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n),$$
$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n), \quad |x| < 1.$$

Fonctions trigonométriques

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^n),$$
$$\cos x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^n),$$
$$\tan x = \sum_{k=1}^n \frac{|B_{2k}| 2^{2k} (1 - 2^{2k})}{(2k)!} x^{2k-1} + o(x^n), \quad |x| < \frac{\pi}{2}.$$

Fonctions hyperboliques

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^n),$$
$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^n).$$

Développements des fonctions inverses

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \quad |x| < 1,$$
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n), \quad |x| < 1.$$

Exemples pour $n = 4$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4), \quad |x| < 1,$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$